Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos
Proyecto Colombia Saludable

El gobierno nacional ha conocido de sus habilidades en el área de *Business Intelligence*. Por esta razón y teniendo en cuenta que debe poner en marcha la nueva EPS (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD), Colombia- saludable, como sustitución del antiguo ISS (INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL), lo ha contratado para aplicar estas técnicas y ofrecer un mejor servicio a los usuarios como lo manda la ley.

Un ciudadano que quiera acceder a los servicios de salud de Colombia- saludable debe cumplir una de las siguientes condiciones:

a) Ser cotizante, lo que significa o tener un empleo, en el cual tanto él como su empleador aportan a la EPS o ser independiente. Este último caso se presenta cuando, el empleador es una persona natural o cuando el cotizante trabaja por cuenta propia.

b) Ser beneficiario. Los beneficiarios pueden ser los hijos o los padres del cotizante. Los hijos deben ser menores de 25 años y ser estudiantes. Los padres deben ser económicamente dependientes del cotizante y no pueden estar adscritos a ninguna otra EPS (doble afiliación no permitida).

c) Ser beneficiario adicional. Los beneficiarios adicionales son parientes del cotizante hasta tercer grado de consanguinidad (abuelos, padres, tíos, hermanos, sobrinos) que dependen económicamente de él y por quien se pagará un valor adicional a la cotización de acuerdo con la edad y del sexo del beneficiario adicional.

Los cotizantes y beneficiarios se registran en el sistema que cuenta con una base de datos operacional de apoyo a los procesos de la empresa. La información básica almacenada en la base de datos de los cotizantes incluye su identificación (cédula de ciudadanía, nombre, dirección, estado civil, sexo, fecha de nacimiento, nivel de escolaridad (1: primaria, 2: secundaria, 3: universitaria), trabajador (1: no, 2: independiente, 3: dependiente, 4: pensionado), salario básico que no debe ser inferior a 1 SMMV (SMMV: Salario Mínimo mensual legal Vigente).

Para el empleador del cotizante se registran los siguientes datos: NIT, actividad económica, cargo del empleado, salario base, Administradora de Riesgos profesionales (lo hace el empleador) y Administradora del fondo de pensión (lo hace cada empleado) y dirección laboral.

En caso de ser un independiente se registran datos relacionados con la actividad que como independiente desarrolla, nivel educativo y número de trabajadores a cargo si los tiene. Esta información se utiliza para estimar el salario y el valor a pagar.

Un cotizante puede tener asociados uno o más beneficiarios. Los datos a registrar para cada beneficiario son: Nombre y Apellido, parentesco (1: cónyuge, 2,3,4, etc. para cada hijo), identificación (cuando se trata de menores de edad, sin tarjeta de identidad, la identificación corresponde al número del registro civil de nacimiento. En otro caso será el número de la tarjeta de identidad o de la cédula, cedula de extranjería o pasaporte),

sexo, fecha de nacimiento, fecha de afiliación, tipo de discapacidad (sensorial, motora, mental), tipo de afiliación (beneficiario o cotizante).

De esta forma se pueden generar los carnés para cada afiliado. Los beneficiarios tiene como número del carné una llave compuesta por la cédula del cotizante y un digito para el tipo de beneficiario. Realmente la llave es el tipo de documento de identidad y el número, pues estos no se repiten y el sistema internamente los asocia con un código automático, consecutivo y único en la Base de Datos.

Para tener un registro de pre-existencias se procesa una encuesta sobre el estado de salud de las personas para identificar no solo signos positivos en presencia de enfermedades, sino también los riesgos por enfermedades de los padres o familiares cercanos (ejemplo: sida, cáncer, hipertensión, demencia, etc.)

Los servicios que oferta Colombia-saludable son:

- Citas médica general
- Cita médica especializada
- Hospitalización
- Cirugías
- Urgencias
- Terapias

Varios Centros Hospitalarios prestan servicios a la EPS. Cada uno de ellos tiene una identificación, Nombre, Dirección, Nivel (1-clínicas, 2-hospitales, 3-centros de salud, 4-consultorios). Los Hospitales tienen también asociado un nivel que va desde el más básico I hasta IV el de más alta complejidad con infraestructura para atender por ejemplo, cirugías de corazón abierto, trasplantes de órganos, etc.

Médicos generales y de diferentes especialidades que prestan servicios en las sucursales de la EPS están inscritos en ella. Para esto se requieren los datos de identificación, nombre, especialidad, sub-especialidad, licencia, dirección del consultorio, ciudad, institución a la cual pertenecen o donde operan.

Los médicos pueden atender pacientes de manera directa o a través de clínicas, ips (instituciones prestadoras de salud) u hospitales donde trabajan. En ambos casos la EPS debe registrar los datos del paciente para hacerle seguimiento y trazabilidad a la gestión de ellos con sus pacientes. Por ejemplo, cuántos pacientes atiende por hora, cuántos remite a especialistas o sub-especialistas, cuáles medicamentos formula, cuántos y si son Genéricos o Comerciales.

La EPS tiene sucursales en diferentes ciudades del país. Esta elige en cuáles municipios o veredas estar. Cuando se escogen, se contratan los servicios de atención con la red del pueblo más cercano, es decir con el hospital del pueblo o el centro de salud. Cuando la complejidad del servicio es mayor a la que éstas ofrecen, los pacientes se deben remitir a la ciudad más cercana con infraestructura médica suficiente para atender el caso. Por lo general Bogotá, Cali, y Medellín son las ciudades con mayor nivel de cobertura por complejidad. Las ciudades intermedias pueden atender servicios hasta de un tercer nivel de complejidad.

Para acceder a los servicios de la EPS se debe presentar la identificación y el carné de afiliación y estar al día con el pago de aportes. Los pagos se hacen mensualmente con una fecha máxima para el día de pago de acuerdo al último digito del Nit o identificación del empleador. Los pagos se hacen por peridoto vencido si es trabajador dependiente o adelantado si es independiente. El valor a pagar es proporcional a la fecha en que empieza a laborar.

Un usuario de la EPS solicita un servicio de varias formas:

1. Solicitando una cita con un médico general

2. Solicitando cita con especialista previa remisión del general.

3. Solicitud de exámenes generales

4. Solicitud de exámenes especializados, previa autorización del auditor de la EPS (Imágenes, laboratorio y otras pruebas diagnósticas)

5. Solicitud de servicio de urgencia en uno de los Hospitales asignados por la EPS. Las urgencias son evaluadas en las dependencias de urgencias de las clínicas designadas por la EPS para la atención. Cuando la evaluación de la urgencia es positiva se atienden de acuerdo con criterios de antigüedad, si no es una real urgencia se devuelven y se les asigna citas por consulta externa.

7. Solicitud de Medicamentos. Los medicamentos son remitidos por el médico tratante y solo con estas órdenes se pueden reclamar.

Para que la EPS pueda pagar a los Hospitales, IPS y médicos adscritos a ella existen alternativas. La primera consiste en estimar un valor fijo correspondiente al número de usuarios a atender. Este valor se paga independientemente de si los usuarios usan o no estos el servicio. En este caso no requiere presentar si no la factura y remitir el RIPS que es el registro de atenciones médicas para el manejo estadístico. La segunda alternativa es por evento, es decir, que si se atiende a un paciente por este se paga. En este caso la IPS debe enviar mensualmente las facturas con los soporte de atención (autorizaciones de la EPS).

Adicionalmente y para entrega de medicamentos existen droguerías adscritas también a la EPS que mensualmente relacionan los medicamentos entregados a los usuarios.

Existen enfermedades catastróficas o de alto costo como: SIDA, Cáncer, Insuficiencia renal, trasplantes, entre otros. El manejo para estos casos depende del tipo de contratación con la IPS. Sin embargo, estos pacientes son identificados y manejados especialmente para que no recaigan y afecte el costo de sus tratamientos. Ellos se inscriben en programas como los de SIDA, Diálisis para hacerles un mejor seguimiento y control.

Cuando por alguna enfermedad o cirugía un paciente debe ser hospitalizado, ésta debe ser autorizada por Colombia-saludable.

Finalmente, un usuario se puede retirar de la EPS, después de un año de estar adscrito a ésta, enviando su solicitud de retiro a otra EPS. Esta última solicita autorización de la EPS anterior para poder dar de alta al nuevo usuario. Por otra parte, el retiro puede darse también por pérdida del empleo o por falta de pago por más de un número determinado de meses.

Como suele ser común en Colombia no se conoce el estimado del costo de mantener esta EPS, ni se conoce lo que el estado debe proveer para la población que se envejece.

Además el estado está interesado en ofrecer el mejor servicio y por esto requiere contar con datos e información sobre:

- Tiempo promedio de espera desde asignación de cita hasta atención Tiempos de espera cirugías
- Centros Hospitalarios que más atienden pacientes por región, ciudad. Pagos por afiliado, por grupo familiar, por empresa, por ciudad y regional Costo por familia (beneficiario más cotizante)
- Costo por estrato, ocupación, grupo etáreo. Medicinas más recetadas en un período dado.
- Medicamentos que se formulan juntos. Medicinas que se formulan con más frecuencia.
- Promedio de utilización de servicios por paciente?, sexo, edad.
- Estudio de ocupación de hospitales y médicos dependiendo de épocas del año (navidad, vacaciones, semana santa)
- Épocas del año más atención de más espera, de más enfermos Días de la semana más demanda de servicio
- Costo promedio de atención a usuarios
- Costo promedio de atención de pacientes con enfermedades (sida, insuficiencia renal, etc.)
- Regiones del país con más demanda de servicios. Promedio de desvinculación por pago no oportuno
- Costo promedio de recetas médicas
- Perfil de usuarios que provienen de otras EPS’s Perfil de usuarios que no pagan a tiempo
- Tipos de enfermedades más frecuentes por género, edad, estrato socio-económico.
- Perfil del usuario que se pasa a otras EPS’s

- Proponga una solución basada en un DWH que sirva de repositorio para dar respuesta a preguntas y consultas anteriores.
- Presente el diseño utilizando los formatos adjuntos. Implemente el diseño, utilizando un SGBD
- Diseñe e implemente una interfaz para que los directivos de Colombia-Saludable puedan acceder a información y datos y pueda además tener respuesta a las preguntas planteadas y a nuevas preguntas y requerimientos.
- Se espera que la aplicación que usted ofrezca facilite la visualización de resultados.
- Implemente un mecanismo de carga de datos a partir de una instancia de una base de datos relacional o de un archivo plano.

Entregables:

Componentes de la implementación:

a) Extracción, transformación y carga de datos
b) Almacenamiento en la bodega de datos
c) Componente gráfico de visualización y generador de reportes.